UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Métodos Numéricos

5ª Lista de Exercícios

Interpolação Polinomial

1. Dada a tabela abaixo, calcule $e^{3,1}$ usando um polinômio de interpolação na forma de Lagrange sobre três pontos. Dê um limitante para o erro cometido.

x	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8
e^x	11,02	13,46	16,44	20,08	24,53	29,96	36,59	44,70

2. Considere a tabela

x	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
$f(x)$	-2,78	-2,241	-1,65	-0,594	1,34	4,564

   Usando um polinômio interpolador na Forma de Newton de grau 3 estime o valor de $f(1,23)$. Dê um estimativa para o erro cometido.

3. Considere:

x	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
y	1,0	1,2408	1,5735	2,0333	2,6995	3,7183

   Usando interpolação de grau 3, obtenha x tal que $f(x) = 2,3$. Dê uma estimativa para o erro cometido.

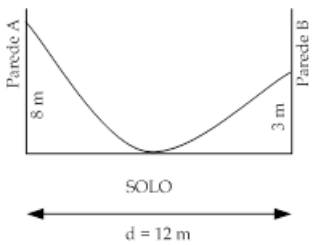
4. Supondo que a velocidade do som na água varia com a temperatura de acordo com a tabela abaixo, determinar, utilizando um polinômio interpolador usando três pontos, um valor aproximado para a velocidade do som na água em uma temperatura de 100^0.

Temperatura(^{o}C)	86,0	93,3	98,9	104,4	110,0
Velocidade (m/s)	1552	1548	1544	1538	1532

5. Uma barra de metal encontra-se presa em duas paredes separadas pela distância de 12m. A 5m da parede A (ver figura), um corpo apoiado sobre a barra faz com que este toque no solo. Os pontos de engate nas duas paredes estão a 8m (parede A) e 3m (parede B) do solo, conforme mostra a figura a seguir. Usando interpolação polinomial na forma de Newton, pede-se estimar:

   (a) a altura, em relação ao solo, de um ponto da barra localizado a 2m da parede A;

   (b) qual deve ser a altura da barra no ponto localizado a 2m da parede A, para que o trecho compreendido até 5m da mesma seja representado por um polinômio de grau um.



6. Dados

w	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
$f(w)$	0,905	0,819	0,67	0,549	0,449	0,407

x	1,0	1,2	1,4	1,7	1,8
$g(x)$	0,210	0,320	0,480	0,560	0,780

Calcule o valor aproximado de x tal que $f(g(x)) = 0,6$, usando polinômios interpolantes de grau 2.

7. Com que grau de precisão podemos calcular $\sqrt{115}$ usando interpolação sobre os pontos $x_0 = 100$, $x_1 = 121$, $x_2 = 144$?

8. A função $f(x) = 4\text{sen}x + e^{-x}$ admite um valor máximo no intervalo $(0, 2)$. Usando um processo de interpolação quadrática, obtenha uma aproximação para este valor. Tabele a função com espaçamento $h = 0,5$ entre os pontos para construir o polinômio.

Respostas

1. Interpolando em $x_0 = 2,8$, $x_1 = 3,0$ e $x_2 = 3,2$ obtemos $f(3,1) \approx 22.2038$. $|E(3,1)| \leq 1,23 \times 10^{-2}$

2. Usando $x_0 = 0,5, x_1 = 1,0, x_2 = 1,5$ e $x_3 = 2,0$ obtemos $f(1,23) \approx -1,247$. $|E(1,23)| \approx 0$.

3. $x \approx 0,6880$; $E(2,3) \approx 0,0059$.

4.

5. (a) 3,7854 m (b) 4,8m

6. Utilizando interpolação inversa para $f(x)$ sobre os pontos: $y_0 = 0,67, y_1 = 0,549$ e $y_2 = 0,449$ obtemos: $f(0,5101) \approx 0,6$ aplicando o processo de interpolação inversa para $g(x)$ sobre os pontos $y_0 = 0,32, y_1 = 0,48$ e $y_2 = 0,56$ obtemos $g(1.4972) \approx 0,5101$. Portanto, $x \approx 1,4972$. $f(g(1,4972)) \approx f(0,5101) \approx 0,6$.

7. $|E(115)| \leq 1,631 \times 10^{-3}$

8. 4,222